

19/03/2026

TBL 2

Quadril altura não se usa muito atualmente

Circunferência da cintura vê se tem risco cardiometabólico e confirma excesso de adiposidade

Ponto médio é ponto para se medir circunferência da cintura
(ponto médio é a média da última costela até a crista ilíaca)

No paciente com obesidade não tem como achar a última costela nem a crista ilíaca, então precisa se achar um ponto e determinar esse ponto fixo e esse vai ser o ponto de acompanhamento nas consultas. Esse ponto pode ser de maior gordura por exemplo. Então você escolhe um ponto e deixa fixo para o resto das consultas

Cálculo índice cintura altura

Identifica risco cardiometabólico

Cintura/ altura

Menor que 0,5 ok e maior que 0,5 é risco

SARC- F acima de 4 é sarcopenia

Se for menor como 3 pode se ter um falso negativo

Sarcopenia: Para identificar e identificar o grau

- Força de pressão palmar: mulher menor de 16 e homem menor de 27
- Se no teste de sentar e se levantar em 15 segundos a pessoa fizer menos de 5 é sarcopenia
- E o SARC-F for maior de 4 é sarcopenia e se for menor como 3 precisa fazer outros testes juntos
- Ver a massa magra apendicular pois não tem as vísceras, por isso se faz a soma só tecido magro (músculo, osso e fluido) dos braços e pernas.
- Desempenho de marcha

Na bioimpedância mede pela passagem de corrente elétrica. Mais água melhor passa a corrente, menos água não passa corrente, por conta disso é preciso ter muito cuidado na leitura do exame, pois paciente com edema por exemplo a corrente passa muito bem e ai pode dar erro, como um paciente que tomou o diurético no dia anterior que esta sem liquido vai dar perda de massa magra e pode não ser perda, só que não tem liquido e ai não tem passagem de corrente

- Tecidos hidrofóbicos é adiposo. Tecidos que a corrente passa bem é músculo
- Um musculo não bem hidratado na bioimpedância não tem resultados precisos. Pois a corrente diminui a passagem. Paciente com edema passa bem a corrente
- Bioimpedância é ótima, mas precisa saber interpretar bem

Em uma dieta para saber quanto pode comer de açúcar precisa fazer 10% das calorias totais e depois pega o valor e divide por 4 → aí vê quantas gramas de açúcar pode para aquele paciente

Açúcar é dissacarídeo então ele precisa ser digerido no intestino

Quando vem do amido de milho a indústria faz a glicose e frutose livre e isso não precisa digerir. Está na forma de monossacarídeo

Efeitos metabólicos do alto consumo de açúcar

Metabolismo hepático da frutose

- A frutose → entra na via glicolítica e gliconeogênica de forma contínua e incontrolada;
- Produz grande quantidade glicose, glicogênio, lactato e piruvato;
- Piruvato e lactato → precursores do glicerol
- Frutose → alterações epigenéticas e metabólicas que levam ao depósito de gordura abdominal

Metabolismo hepático de glicose e frutose

Ambos entram pelo GLUT 2

São açúcar de 6 carbonos

Glicose

Recebe o fosfato → faz glicose 6 fosfato → com isso prende a glicose dentro da célula pois se perde a afinidade pelo transportador → isomeriza a glicose → faz frutose 6 fosfato → fosfofrutoquinase → Coloca mais um fosfato no carbono 6 → aí divide a molécula no meio → faz duas moléculas com 3 carbonos → vira piruvato → vira acetil coa → ciclo de Krebs → produz ATP

Muito ATP inibi fosfofrutoquinase aí não coloca mais fosfato ai quebra o ciclo/ via

A glicose 6 fosfato por ser estocado com glicogênio. Ou pode fazer ribose (5 carbonos) que vai para a via das pentoses

A mitocôndria pode jogar citrato também

Quando a frutose entra na célula → ela é rapidamente metabolizada pela frutoquinase → forma frutose 1 p → gliceraldeído → aí gliceraldeído 3- p → piruvato → acetil coa → faz ácido graxo → triglicérides

É rápido contínuo, gera muito acetil coa e se o fígado não precisa, isso é direcionado para o citosol e se convertem em ácido graxo → faz síntese de lipídios (pode gerar esteatose hepática)

Frutose é o substrato mais eficiente para lipogênese

- Aumento da expressão e atividade da FAS (ácido graxo síntese)

Entra frutose no fígado pelo GLUT 2 → gera uma série de reações enzimáticas e sai do fígado como VLDL

Aumento de vias lipogênicas → acúmulo de TG

Efeito da frutose em animais:

Consumo elevado de frutose induz:

- Aumento do consumo de calorias;
- Ganho de peso;
- Concentrações plasmáticas de TG
- Resistência à insulina
- DM2

Gliconeogênese → faz glicose por outros substratos

Frutose estimula um fator de transcrição que estimula gliconeogênese

Frutose também ativa via de serinas quinases a fosforila o receptor de insulina serina. Aí causa resistência a insulina

Indivíduos com sobrepeso e obesidade

Dieta com frutose x dieta com glicose

Frutose → aumenta tecido adiposo visceral

Ambas aumentam glicemia, mas o efeito da frutose é maior

Quanto mais o percentual de calorias provenientes de ultra processados, pior a qualidade da dieta

- Em países como Estados Unidos e Canada, mais de 50% da ingestão de diária de calorias é proveniente de ultraprocessados;
- No Brasil, cerca de 20% a 30% das calorias da dieta derivam de ultraprocessados;
- Estudo na população americana mostrou que o consumo de UP se correlacionou linearmente com a prevalência de SM;
- A cada 10% no incremento das Kcal vindas de UP → aumento de 4% na prevalência de SM

→ Dieta rica em ultraprocessados induz maior consumo calórico e ganho de peso

→ A exclusão de ultraprocessados da dieta reduz o consumo de calorias e resulta de calorias e resulta em perda de peso

Dieta Low Carb

30-40 % de carboidrato é low carb 40- 45 até 60% é normal

O que importa é a qualidade do carboidrato

Neurônio e hemácia só usam glicose

Hemácia só consegue energia pela glicose APENAS

E sem glicose a hemácia sofre. Mas se não tem o fígado faz a gliconeogênese
Hemácia sozinha utiliza 120g de carboidratos (480 calorias). Em uma dieta de 1500 por exemplo é aproximadamente 31%

130g de glicose apenas para hemácias e neurônios

Considerações

- Drop-out: 42%
- Magnitude da perda de peso e a aderência ao estudo foram muito baixos.
- Dieta Low Carb → alto consumo de SAT e baixo consumo de frutas, vegetais e fibras →
- Aumento do risco de DCV.
- Aumento de HDL-c e redução de TG visto na dieta Low Carb, pode não ser capazes de sobrepor prejuízos do consumo prolongado de dieta rica em gordura. *Low Carb* x Dieta Convencional Efeito sobre Obesidade

Comparação do efeito de dietas com diferentes composições sobre a perda de peso

- Todas as dietas reduziram os fatores de RCV e de DM em 6 meses e 2 anos
- Low Carb: menor redução do LDL-c x Low-fat
- Fome e saciedade: similar entre as dietas
- Baixa aderência em relação ao % de Carboidratos (variação de 10%-30%) - Similar a outros estudos
- Frequência às consultas (individual e grupo) foi o preditor mais forte para a perda de peso. (2/3 de participação)

As dietas Low Carb são muito populares na mídia contrastam com as diretrizes internacionais do tratamento do DM1

Descrição de 6 casos clínicos (crianças portadoras de DM1)

- Déficit de crescimento
- Dietas com inadequação calórica
- Perfil lipídico de maior risco
- Tristeza e isolamento social

Muito carboidrato é ruim pois ai se tem diversas deficiências e pouco também é ruim